

FALL-04 · 工程化学 1

物质、原子与周期表

Matter, Atoms and the Periodic Table

Burdge Ch 1-2 · 第1-2周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：建立物质分类与原子模型的底层结构。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

- ☐ 能区分元素、化合物与混合物
- ☐ 理解原子序数、质量数与同位素
- ☐ 能根据周期表位置推断元素性质

本课思维导图

LESSON CHEM-1

物质、原子与周期表

Matter, Atoms and the Periodic Table
第1-2周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

能区分元素、化合物与混合物

理解原子序数、质量数与同位素

能根据周期表位置推断元素性质

02 C 核心概念

物质分类：元素/化合物/混合物

同位素与平均原子质量

摩尔与阿伏伽德罗常数

原子序数、质量数与电荷

周期表族与周期

03 F 公式与要点

物质分类：元素 → 原子；化合物 → 分子/离子

原子结构： $Z = p^+$ ； $A = Z + n$

周期表：族 = 最外层电子数（主族）

原子量：1 mol = 6.022×10^{23} 个粒子

04 W 易错点

摩尔质量单位是 g/mol，不是 g

同位素质量数不同但化学性质几乎相同

原子数守恒而非质量数直接守恒（核反应除外）

平均原子质量是加权平均

05 E 高频考点

摩尔与质量换算

同位素相对丰度计算

周期表位置判断

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学语境（OpenStax）

大学化学 · 西安交通大学（MOOC）

教材：Burdge Ch 1-2

课本概念精要

物质分类

物质由纯物质与混合物组成；纯物质又分元素和化合物，混合物可分均相与非均相。

元素 → 原子; 化合物 → 分子/离子

原子结构

原子由质子、中子和电子组成，质子数决定元素种类，中子数不同产生同位素。

$$Z = p^+; A = Z + n$$

周期表

周期表按原子序数排列，同一族具有相似化学性质；金属、非金属与类金属分区清晰。

族 = 最外层电子数（主族）

原子量

原子量是同位素质量按丰度加权的平均值；摩尔把原子尺度与宏观质量联系起来。

$$1\text{ mol} = 6.022 \times 10^{23} \text{ 个粒子}$$

课本原文要点

化学研究的起点是物质的分类与组成：先确定是什么物质、由什么粒子构成，再讨论它如何变化。

按 Burdge 《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 1-2 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

• 物质分类：元素/化合物/混合物

• 摩尔与阿伏伽德罗常数

• 周期表族与周期

• 同位素与平均原子质量

• 原子序数、质量数与电荷

易错点

! 摩尔质量单位是 g/mol，不是 g

! 同位素质量数不同但化学性质几乎相同

! 原子数守恒而非质量数直接守恒（核反应除外）

! 平均原子质量是加权平均

高频考点

摩尔与质量换算

同位素相对丰度计算

周期表位置判断

典型例题

碳-14 的质子数为 6，求其中子数。

1. 质量数 $A = 14$;
2. 中子数 $= A - Z$;
3. 代入 $Z = 6$ 。

解答

答案：中子数 = 8。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学语境

物质分类、原子结构与周期表在线教材章节

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- ☐ 能举例说明元素与化合物区别
- ☐ 会计算原子中质子、中子、电子数
- ☐ 能根据周期表位置判断金属性
- ☐ 能理解摩尔与原子量的关系

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为？

- ☐ A -2
- ☐ B -1
- ☐ C 0
- ☐ D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 12
- ☐ D 13

4. 同位素之间相同的是？

- ☐ A 质量数
- ☐ B 中子数
- ☐ C 质子数
- ☐ D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是？

- ☐ A H_2O
- ☐ B NaCl
- ☐ C CO_2
- ☐ D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

- ☐ A 成正比
- ☐ B 成反比
- ☐ C 无关
- ☐ D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离， $[H^+]=0.01$ ， $pH=2$ 。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

$PV=nRT$ ，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课

原子结构、分子结构、热力学、平衡

[Bilibili](#)

北京大学《普通化学》

从原子论到现代化学的完整脉络

[Bilibili](#)

华中农业大学《有机化学》

有机化合物与共价键理论

[Bilibili](#)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

英文原版化学原理

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 1-2 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e

免费教材 + 每章练习

[链接](#)

LibreTexts General Chemistry

概念题与例题

[链接](#)

Khan Academy Chemistry

主题练习与视频

[链接](#)**MIT 5.111 Resource Index**

化学原理全套资料

[链接](#)**西安交通大学《大学化学》MOOC**

中文工程化学课程

[链接](#)**国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学**

公开课程入口

[链接](#)